

단원 01: 비/비율 활용

개념 연습 5문제 + 무기 연습 21문제 = 총 26문제

1부. 핵심 무기 연습

각 무기(공식·정리·기법)를 직접 사용해 푸는 단순 연습. 각 무기 3문제씩.

[변의 비 $\rightarrow$ 넓이 비]

① 같은 높이면 밑변 비 = 넓이 비

무기: 같은 높이면 밑변 비 = 넓이 비 (밑변비 = 넓이비)

문제 1. 삼각형 ABC에서 변 BC 위의 점 D가 $BD:DC = 3:2$ 이다. $\triangle ABD$ 의 넓이가 12일 때, $\triangle ADC$ 의 넓이는?

답: 8

풀이: 같은 높이(점 A에서 BC로 내린 수선)이므로 넓이 비 = 밑변 비 = $3:2$. $\triangle ADC = 12 \times 2/3 = 8$.

문제 2. 삼각형 PQR에서 점 M이 QR 위에 있고 $QM:MR = 5:7$ 이다. $\triangle PQR$ 의 넓이가 60일 때, $\triangle PQM$ 의 넓이는?

답: 25

풀이: $\triangle PQM:\triangle PMR = 5:7$. $\triangle PQM = 60 \times 5/(5+7) = 60 \times 5/12 = 25$.

문제 3. $\triangle ABC$ 의 넓이가 48이고 변 BC 위의 점 D에 대해 $\triangle ABD$ 의 넓이가 18일 때, $BD:DC$ 는?

답: 3:5

풀이: $\triangle ADC = 48 - 18 = 30$. 높이 같으므로 $BD:DC = \triangle ABD:\triangle ADC = 18:30 = 3:5$.

② 한 꼭짓점 공유 $\rightarrow$ 두 변의 비 곱

무기: 한 꼭짓점 공유 $\rightarrow$ 두 변의 비 곱 (예: $\triangle ADE/\triangle ABC = AD \cdot AE / (AB \cdot AC)$)

문제 1. $\triangle ABC$ 의 변 AB 위에 점 D, 변 AC 위에 점 E가 있다. $AD:AB = 2:5$, $AE:AC = 3:4$ 일 때, $\triangle ADE$ 의 넓이는 $\triangle ABC$ 넓이의 몇 배인가?

답: $6/20 = 3/10$ 배

풀이: $\triangle ADE/\triangle ABC = (AD/AB) \times (AE/AC) = (2/5) \times (3/4) = 6/20 = 3/10$.

문제 2. $\triangle ABC$ 의 넓이가 100이고 $AD:AB = 1:2$, $AE:AC = 3:5$ 일 때, $\triangle ADE$ 의 넓이는?

답: 30

풀이: $\triangle ADE = 100 \times (1/2) \times (3/5) = 100 \times 3/10 = 30$.

문제 3. $\triangle PQR$ 의 변 PQ 위에 점 X, 변 PR 위에 점 Y가 있다. $PX:PQ = 4:7$, $PY:PR = 2:3$. $\triangle PQR$ 의 넓이가 63일 때, $\triangle PXY$ 의 넓이는?

답: 24

풀이: $\triangle PXY/\triangle PQR = (4/7) \times (2/3) = 8/21$. $\triangle PXY = 63 \times 8/21 = 24$.

③ 닮음비² = 넓이비

무기: $\text{넓음비}^2 = \text{넓이비}$ (변의 비 $k \rightarrow$ 넓이 비 k^2)

문제 1. 두 닮은 삼각형의 변의 비가 2:3 일 때, 넓이의 비는?

답: 4:9

풀이: $\text{넓음비 } 2:3 \rightarrow \text{넓이비 } 2^2:3^2 = 4:9.$

문제 2. 두 닮은 도형의 닮음비가 3:5 이다. 작은 도형의 넓이가 18일 때, 큰 도형의 넓이는?

답: 50

풀이: $\text{넓이비} = 9:25. 18 \times 25/9 = 50.$

문제 3. 두 닮은 원의 넓이 비가 16:49 일 때, 반지름의 비는?

답: 4:7

풀이: $\text{넓이비 } 16:49 = 4^2:7^2 \rightarrow \text{넓음비 } 4:7.$

[양 이동/변화 후 비율]

④ 불변량을 찾아라

무기: 불변량을 찾아라 (양 이동 시 합은 일정, 한쪽만 추가 시 다른 쪽 불변)

문제 1. A 상자에 구슬 30개, B 상자에 구슬 20개가 있다. A에서 B로 5개를 옮긴 후 A와 B의 구슬 비는?

답: $25:25 = 1:1$

풀이: 옮긴 후 $A=30-5=25, B=20+5=25.$ 합 50은 불변. $A:B = 1:1.$

문제 2. 컵에 물 100mL가 있다. 소금 20g을 추가했을 때, 물의 양은 그대로 100mL이고 소금이 늘었다. 추가 후 소금:물 비는?

답: $20:100 = 1:5$

풀이: 물 추가가 아니므로 물 100mL는 불변. $\text{소금:물} = 20:100 = 1:5.$

문제 3. A 통에 40L, B 통에 60L의 물이 들어있다. 두 통 사이에 물을 주고받아 $A:B = 3:7$ 이 되었다면 A에는 몇 L가 있나? (합은 일정)

답: 30L

풀이: 두 통 합 $40+60 = 100L$ 불변. $A = 100 \times 3/10 = 30L.$

⑤ 비율을 m, n으로 두고 식 세우기

무기: 비율을 m, n으로 두고 식 세우기 (외항·내항 곱)

문제 1. 두 수 A, B의 비가 4:7 이고 합이 55일 때, A는?

답: 20

풀이: $A=4k, B=7k. 4k+7k = 11k = 55, k=5. A = 4 \times 5 = 20.$

문제 2. $x:y = 3:5$ 이고 $y - x = 8$ 일 때, x는?

답: 12

풀이: $x=3k, y=5k. 5k - 3k = 2k = 8, k=4. x = 3 \times 4 = 12.$

문제 3. 두 수의 비가 5:9 이고 곱이 1125일 때, 큰 수는?

답: 45

풀이: $5k \times 9k = 45k^2 = 1125, k^2 = 25, k = 5. \text{큰 수} = 9 \times 5 = 45.$

[연비 (비율 합치기)]

⑥ 공통항 통일

무기: 공통항 통일 ($A:B = 2:3, B:C = 4:5 \rightarrow B$ 를 12로 통일 $\rightarrow A:B:C = 8:12:15$)

문제 1. $A:B = 2:3, B:C = 4:5$ 일 때, $A:B:C$ 는?

답: 8:12:15

풀이: B 를 12로 통일. $A:B = 2:3 = 8:12, B:C = 4:5 = 12:15. \rightarrow A:B:C = 8:12:15.$

문제 2. $x:y = 3:4, y:z = 6:7$ 일 때, $x:y:z$ 는?

답: 9:12:14

풀이: y 를 12로 통일. $x:y = 3:4 = 9:12, y:z = 6:7 = 12:14. \rightarrow x:y:z = 9:12:14.$

문제 3. $A:B = 5:6, B:C = 2:9$ 일 때, $A:B:C$ 는?

답: 5:6:27

풀이: B 를 6으로 통일. $A:B = 5:6, B:C = 2:9 = 6:27. \rightarrow A:B:C = 5:6:27.$

⑦ 가비의 리

무기: 가비의 리 ($a:b = c:d \rightarrow (a+c):(b+d) = a:b$)

문제 1. $2:5 = 6:15 = 8:20$ 일 때, $(2+6+8):(5+15+20)$ 의 비를 가장 간단히 하면?

답: 2:5

풀이: 모두 비가 2:5로 같으므로 가비의 리에 의해 합도 2:5. ($16:40 = 2:5$).

문제 2. $a/b = c/d = 3/7$ 이고 $a + c = 12$ 일 때, $b + d$ 는?

답: 28

풀이: 가비의 리: $(a+c)/(b+d) = 3/7. 12/(b+d) = 3/7 \rightarrow b+d = 28.$

문제 3. $x:y = 4:9$ 이고 $x:y = u:v$ 일 때, $(x+u):(y+v) = 12:k$ 라면 k 는?

답: 27

풀이: 가비의 리: $(x+u):(y+v) = 4:9 = 12:27. k = 27.$

2부. 개념 종합 연습

무기를 종합한 개념 단위 연습. 각 세부개념 5문제씩.

비/비율 활용

문제 1. 사과와 배의 개수의 비가 3:5이다. 사과가 12개일 때, 배는 몇 개인가?

답: 20개

풀이: 사과 3 $\rightarrow$ 12이므로 비례상수는 4. 따라서 배 = $5 \times 4 = 20$ 개.

문제 2. 두 수 a, b의 비가 2:7이고 두 수의 합이 36일 때, b의 값을 구하시오.

답: 28

풀이: 비례배분으로 $b = 36 \times 7 / (2+7) = 36 \times 7/9 = 28$.

문제 3. 어떤 학급의 남학생과 여학생의 비가 4:5이다. 전체 학생 수가 27명일 때, 남학생은 몇 명인가?

답: 12명

풀이: 남학생 = $27 \times 4 / (4+5) = 27 \times 4/9 = 12$ 명.

문제 4. 가로와 세로의 비가 3:2인 직사각형의 둘레가 40 cm일 때, 가로의 길이를 구하시오.

답: 12 cm

풀이: 가로+세로 = 둘레의 절반 = 20. 가로 = $20 \times 3 / (3+2) = 20 \times 3/5 = 12$ cm.

문제 5. 소금과 물의 비가 1:9인 소금물 200 g에 들어 있는 소금의 양을 구하시오.

답: 20 g

풀이: 소금 = $200 \times 1 / (1+9) = 200 \times 1/10 = 20$ g.